

1. [1 punto] Probar que las raíces cuartas del número complejo $z = -1$ están situadas sobre las bisectrices de los cuadrantes del plano.

2. Dada la función $f(x) = \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$, se pide:

a) [1 punto] Estudiar el dominio y las asíntotas de la función.

b) [0,75 puntos] Hallar sus extremos relativos, así como sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. En caso de que haya extremos relativos, razonar si alguno de ellos es extremo absoluto.

c) [0,75 puntos] Hallar sus puntos de inflexión así como sus intervalos de concavidad y convexidad.

d) [1 punto] Hallar el volumen generado al girar alrededor del eje OY la región encerrada entre $x = 1$, $x = 6$ y el eje OX .

3. Sea la función definida por $f(x) = \ln^2(x)$. Se pide:

a) [0,5 puntos] Hallar el área encerrada por la función $f(x)$, los ejes $x = 1$, $x = 5$ y el eje OX .

b) [0,5 puntos] Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$.

c) [0,5 puntos] Razonar mediante el teorema adecuado, si existe alguna raíz real para la función $h(x) = f(x) - g(x)$, donde $g(x) = e^x$.

4. [1,5 puntos] Hallar el polinomio de Taylor a orden 2 en torno al punto $x_0 = 1$ de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Dar un valor aproximado de $\sqrt[3]{\frac{4}{3}}$ y una cota del error cometido.

5. [1,5 puntos] Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en el triángulo determinado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la curva $\cos(x-y) + x + 3y + 3 = 0$ en el punto $(1, 1)$. Calcular dicho área.

6. [1 punto] Calcular el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{-n} x^n}{\sqrt{2n+3}}$.